

# Flashcards - Paralelismo y Diseño de Algoritmos

## FUNDAMENTOS Y DEFINICIONES

??? ¿Qué es un sistema paralelo?

procesadores, cooperando para resolver un problema más rápido que en forma secuencial.

??? ¿Qué es una arquitectura manycore?

diseñada para maximizar el paralelismo de datos.

??? Diferencias: multiprocesador, multicore, manycore y clúster

en un solo chip. - Manycore: muchos núcleos simples y homogéneos (ej: GPU, Xeon Phi). - Clúster: varias máquinas conectadas por red, con memoria distribuida.

??? ¿Qué es el modelo SPMD? ¿Y SIMD?

distintos datos y a ritmos independientes. - SIMD (Single Instruction Multiple Data): todos los hilos ejecutan simultáneamente la misma instrucción sobre diferentes datos.

## MÉTRICAS Y RENDIMIENTO

??? ¿Cómo se calcula el speedup?

??? ¿Qué es el speedup ideal?

??? ¿Qué es el speedup superlineal?

??? ¿Qué mide la eficiencia?

# Flashcards - Paralelismo y Diseño de Algoritmos

??? ¿Qué es el overhead?

Trab

??? ¿Qué es el balance de carga?

Mide

??? ¿Cuándo usar la ley de Amdahl?

En e

??? ¿Cuándo usar la ley de Gustafson?

En e